

EDIZIONI MINERVA MEDICA

GIACOMO PISANI

TRATTATO DI CHIRURGIA DEL PIEDE PATOLOGIA ORTOPEDICA

II Edizione

Un volume di 744 pagine, con 483 figure in b/n e a colori e 66 tavole a colori
L. 400.000

Questa seconda edizione del libro ripropone, aggiornamenti nel testo ed ampliati nella iconografia, gli argomenti trattati nella precedente edizione e propone, in aggiunta aspetti di patologia ai quali non era stato fatto riferimento. In questa nuova stesura del libro è stato dato rilievo alla iconografia, in particolare chirurgica che, tutta a colori, si è arricchita di 155 figure e di 17 tavole nell'intento di realizzare un testo atlante.

CONTENUTO DEL VOLUME

Generalità:

Piede e cibernetica • Piede e biomeccanica • Piede astragalo e piede calcaneale • La coxa pedis • Le detorsioni astragaliche • Il complesso legamentoso periastragalo • La volta plantare • I meccanismi antigravitari • Il piede nella catena cinetica dell'arto inferiore • Anatomia funzionale e biomeccanica periastragaliche • Onto-morfogenesi • Esame del paziente - Il rapporto col paziente.

Patologia e clinica

Patologia onto-morfogenetica o malformativa • Il piede torto • L'astragalo verticale • Il piede valgo evolutivo dell'infanzia • Piede calcaneo-valgo • Piede cavo-valgo • Piede piatto-valgo • Le distomie tarsali • Piede piatto districo infantile • Metatarso varo • Piede piatto degenerativo dell'adulto • Alluce valgo districo • Alluce rigido, ecostosi cuneo-metatarsale, sesamoiditi • Sinostosi astragalo-calcaneali mediali • Il piede piatto • Il piede cavo • Piede cavo essenziale • Il piede talo • Sindrome da insufficienza della sottoastragalo • Sindrome della sindesmosi tibio-peroneale distale • Patologia secondaria del retro piede • L'alluce valgo • Alluce valgo dell'infanzia • Alluce valgo dell'adulto • Metatarsalgie biomeccaniche • Sindrome da lassità di ossa metatarsali intermedie • Le talodinie • Talodinie da patologia delle parti molli • Talodinie da patologia osteo-articolare • Le sindromi canalicolari • Sindrome del nervo safeno • Sindrome del tunnel tarsale mediale • Sindrome del nervo plantare mediale • Sindrome del nervo plantare laterale • Sindrome di Civinini-Morton • Sindrome del nervo peroneo superficiale • Sindrome del tunnel tarsale dorsale • Il piede reumatoide • Le rotture patologiche del tendine del tibiale posteriore • Malformazioni e deformità delle piccole dita • Patologia da sport atlopatie nella corsa.

Tecniche chirurgiche

Introduzione • Tavole chirurgiche • Miscellanea.

Vi prego spedire N. copie di:

G. PISANI
TRATTATO DI CHIRURGIA DEL PIEDE
Patologia ortopedica

- ☐ pagamento anticipato a mezzo assegno o c/c postale
☐ contrassegno al ricevimento dei volumi
☐ a ricevimento fattura (solo per gli Enti pubblici)

Cognome e nome

Indirizzo

CAP Città Prov.

Partita IVA/Codice fiscale

Data Firma

Per le vostre ordinazioni
ritagliare e
spedire in busta chiusa a:

LIBRERIA MINERVA
Edizioni Minerva Medica

Corso Bramante 83/85
10126 TORINO
Tel. (011) 678282
Fax (011) 3121736

L'acquirente ha diritto di restituire la merce entro 7 giorni dalla data di ricevimento del pacco postale. La restituzione sarà a carico dell'acquirente stesso e la merce non dovrà in alcun modo essere deteriorata. (Decreto legislativo 15/1/1992, N. 50).

ARTICOLI ORIGINALI

MINERVA ANESTESIOLOGICA 1994;60:295-303

L'etano espirato come marker non invasivo della evoluzione della Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) sperimentale

A. DI FILIPPO, S. SCARDI, M. CONSALVO*, N. RIDOLFI, G. PELLEGRINI,
E. PATERNOSTRO e G. P. NOVELLI

Università degli Studi di Firenze
Istituto di Anestesia e Rianimazione
*USL 10/A - Firenze

Expired ethane as a non-invasive marker of experimental Multiple Organ Dysfunction Syndrome evolution.

Background and work hypothesis. The mechanisms of organ damage in MODS are unclear. Given that lipid peroxidation induced by oxygen radicals may play a key role in organ damage, expired ethane, a marker of lipid peroxidation, could be correlated to the entity and evolution of experimental MODS.

Study design and methods. Forty wistar male rats (250 ± 15 g body weight) were intraperitoneally injected with 10 ml of Zymosan mineral oil suspension (2.5%) to provoke MODS. Survival and symptoms were noted daily. On the 2nd, 7th and 14th day the animals underwent thorax CT scanning. CT images were processed to evaluate the relative density of lung parenchima. Expired ethane was measured using mass spectrometer and percentual changes were noted. Relative organ weight (liver and lung) were measured in 2nd, 7th and 14th day.

Statistical analysis. Pearson's linear correlation.

Results. The results show that maximal lung damage took place at the same moments as ethane concentrations peaked. A strict correlation ($r = 0.93$; $p < 0.0001$) was found between lung density and expired ethane. Strict correlation.

Pervenuto il 22 dicembre 1993.
Accettato l'8 aprile 1994.

Indirizzo per la richiesta di estratti: A. Di Filippo - Istituto di Anestesia e Rianimazione, c/o Ospedali di Careggi, Viale Morgagni, 85 - 50134 Firenze.

lation was found between organ weight, symptoms, survival and ethane production.

Conclusions. Lipid peroxidation, as expressed by ethane production, might be an important cause of organ damage in MODS.

Key words: Ethane - Multiple Organ Dysfunction Syndrome, experimental.

Nella cura e nella prevenzione della Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS) è di cruciale importanza la individuazione di elementi prognostici da utilizzare al letto del malato al fine di discriminare i pazienti maggiormente a rischio di sviluppare la insufficienza poliorganica.

Altrettanto importante appare poi la possibilità di monitorizzare il grado di compromissione della struttura e della funzione degli organi interessati.

In letteratura sono state descritte numerose possibilità di approccio al problema: alcune di carattere clinico ^{1,2}, altre laboratoristico ^{3,4}, altre ancora fondate sulla misura di parametri biologici quali la saturazione venosa mista di O_2 ⁵, il pH intramucoso gastrico ⁶, e la emodinamica cardiaca ⁷.

Nella Multiple Organ Dysfunction Syn-

drome la fase in cui maggiormente si ricercano i segni in grado di anticipare la prognosi è quella di passaggio fra la prima evidenziazione della disfunzione di organo che si verifica in risposta all'insulto iniziale (early MODS, più spesso respiratoria), e quella tardiva (late MODS) in cui il danno si realizza spesso in modo polidistrettuale.

Questa fase di passaggio non è peraltro obbligatoria e non si realizza in tutti i pazienti; infatti il decorso clinico può assumere significato prognostico negativo o positivo in modo spesso imprevedibile.

È stato precedentemente proposto⁸⁻¹⁰ che i radicali liberi dell'ossigeno possano essere responsabili almeno in parte del danno che sta alla base della sindrome.

I meccanismi fondamentali con cui si pensa che i radicali liberi determinino la loro azione lesiva a livello cellulare è rappresentato dalla perossidazione degli acidi grassi poli-insaturi di tutte le membrane cellulari¹¹. Questo fenomeno inizia quando un radicale attivo attacca una molecola di acido grasso insaturo, generando un radicale dell'acido grasso stesso: quest'ultimo subisce un riarrangiamento (viene coniugato) e reagisce con l'ossigeno molecolare per formare un radicale lipoperossido che, a sua volta, reagisce con un'altra molecola di acido grasso, mantenendo una reazione a catena.

Tutto ciò comporta un turbamento dell'interazione lipidi-proteine delle membrane, e conseguente alterazione della permeabilità e delle proprietà elettrofisiologiche, che può rappresentare uno degli eventi iniziali nel determinismo del danno tissutale e, in ultima analisi, organismico da radicali liberi.

La cascata lipoperossidativa radicale comporta la formazione, come prodotti finali, di malonildialdeide da parte delle perossidasi, ma soprattutto, grazie ad un processo di beta-scissione, di una serie di idrocarburi volatili a basso peso molecolare (etano, pentano, ecc.) il cui destino, oltre a una piccola quota che va incontro a metabolizzazione epatica, è quello di essere eliminati con l'aria espirata.

I prodotti volatili della lipoperossidazione possono essere raccolti nell'esperto dei pazienti e degli animali da esperimento sotto-

forma di idrocarburi a basso peso molecolare (etano, pentano, ecc.).

La ipotesi di lavoro del nostro studio è che la misura della produzione di etano possa essere utilizzata come indice prognostico ed evolutivo della MODS.

Abbiamo quindi scelto come modello sperimentale quello descritto da Goris⁶ che utilizza lo zymosan sospeso in paraffina e somministrato, con tecnica sterile, per via intraperitoneale in ratti, al fine di produrre una lenta e costante attivazione complementare che innesci un quadro di flogosi generalizzata senza sepsi primaria, la quale poi evolve in una insufficienza poliorganica.

Abbiamo quindi analizzato la produzione di etano nei ratti con MODS sperimentale al fine di valutare la correlazione esistente fra l'evoluzione del danno e la produzione di etano nell'esperto dei ratti.

Materiali e metodi

La ricerca è stata svolta su ratti maschi di ceppo Wistar del peso medio di 265 ± 15 g liberi di alimentarsi e bere a volontà per tutta la durata dell'esperimento (14 giorni).

Tutte le manovre algogene sono state effettuate in anestesia con ketamina nel rispetto delle norme della convenzione di Helsinki.

La MODS sperimentale è stata indotta mediante la somministrazione intraperitoneale di Zymosan A (Sigma 4250), sospeso in paraffina liquida al 2,5% alla dose di 1 g/kg di peso.

La sospensione è stata preparata in un agitatore magnetico (T-ARE Velp) tramite riscaldamento a 100°C (che assicura la sterilizzazione del preparato) ed agitazione, mediante ancora magnetica, in paraffina per due ore. Immediatamente prima della iniezione la sospensione è stata nuovamente riscaldata a 40°C ed agitata per 15 minuti.

Ogni iniezione è stata eseguita con tecnica rigorosamente asettica.

Gli animali (n. = 40), dopo il trattamento, sono stati stabulati in gabbie di 5 unità liberi di alimentarsi e di bere.

TABELLA I. — Valutazione a punteggio delle condizioni apparenti dei ratti sottoposti a MODS sperimentale (da Deitch, 1992; modificata).

Punteggio	Polipnea	Orripilazione	Diarrea
0	Assente	Assente	Assente
1	Presente	Presente	Presente
	Letargia	Sanguinamenti	Congiuntivite
0	Assente	Assenti	Assente
1	Presente	Presenti	Presente

L'evoluzione e la gravità della sindrome sono state valutate con i seguenti parametri:

1) La sopravvivenza è stata verificata ogni 24 ore fino al XIV giorno.

2) Le condizioni apparenti degli animali sono state valutate quotidianamente al fine di mettere in evidenza sanguinamenti, letargia, orripilazione, polipnea, diarrea, congiuntivite, condizione della sede di iniezione; la valutazione è stata quantizzata con uno score a punteggio proposto da Deitch¹³ e da noi modificato (tab. I).

3) Lo studio radiologico in vivo del polmone mediante Tomografia Assiale Computerizzata prima della iniezione di Zymosan intraperitoneale e in II, VII, XIV giornata. Lo studio si avvale, come parametro, della densità (data la densità dell'acqua pari a 0, quella dell'aria pari a -1000 e quella dell'osso pari a +1000) delle sezioni di polmone. L'esame TC è stato eseguito con apparecchio Philips CX S Tomoscan (dati tecnici: 120 Kv, 120 mA, 2,8 sec di scansione). Le scansioni sono state effettuate con spessore di 2 mm in modo contiguo (ogni 2 mm) con matrice ad alta risoluzione (matrice 512×512 pixel) con «post-processing» di ricostruzione ad alta risoluzione e zoom 1,5; è stato anche utilizzato un filtro per la visualizzazione delle componenti parenchimatose.

4) L'analisi dell'etano nell'esperto è avvenuta nei medesimi giorni di osservazione utilizzando un sistema a «circuitto aperto» realizzato collegando una bombola di aria seccadecarbonata, tramite riduttore di pressione e tubo in teflon, ad un essicatore a tenuta d'aria opportunamente adattato, con una gri-

glia sospesa su cui venivano posti i ratti e con della lana di vetro sul fondo per assorbire materiale fecale ed urinario.

Gli esperimenti sono stati condotti ponendo due ratti all'interno dell'essicatore, con un flusso costante di aria di 75 ml al minuto. L'aria proveniente dal sistema è stata raccolta in sacche in «Tedlar» (materiale plastico polimerico inerte che non assorbe né rilascia gas) da 5 litri dotate di valvole unidirezionali e rubinetto a tenuta d'aria.

La determinazione della concentrazione di etano contenuto nell'esperto dei ratti è stata effettuata utilizzando uno spettrometro di massa quadrupolare (QM 130, Rial Vacum S.p.A.).

Con questo sistema la miscela gassosa da analizzare viene introdotta all'interno di una camera nella quale è stato creato un vuoto molto spinto, dell'ordine di 10^{-7} mbars, e bombardata da una corrente di elettroni ottenuta per riscaldamento di un filamento metallico. Le molecole gassose investite dagli elettroni vengono allora ionizzate, focalizzate, accelerate mediante la creazione di un elevato campo magnetico, avente una configurazione spaziale idonea; gli ioni formati vengono deflessi da questo campo, e la deflessione subita dipende dal loro specifico rapporto m/z dove m è la massa dello ione e z è la carica portata dallo stesso.

Successivamente gli ioni vengono raccolti su di uno o più rilevatori, registrati e misurati.

Le condizioni di esercizio dello spettrometro di massa erano le seguenti:

- range di massa: 1-30;
- detection: moltiplicatore di elettroni;
- intensità di corrente emessa: 1 mA;
- filtro di massa: tipo quadrupolare, lunghezza 125 mm, diametro 6,35 mm;
- energia elettronica: 70 eV;
- energia ionica: 9,5 eV;
- frequenza RF: 2,5 MHz.
- min. pressione rilevata: 10^{-14} mbars.

La calibrazione dello spettrometro è stata realizzata con miscele di gas a concentrazioni note ottenute mediante opportune diluizioni (con azoto) di una miscela standard primaria (Supelchem) contenente quantità note di etano di azoto.

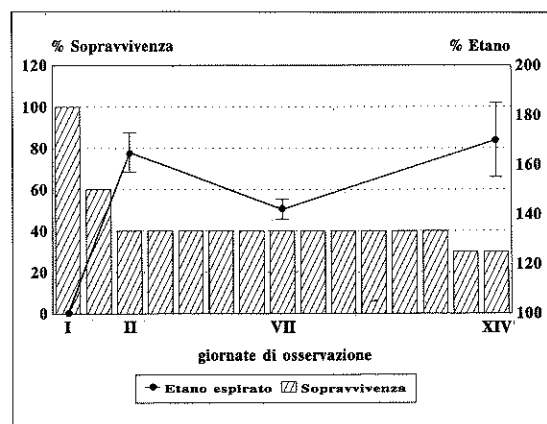


Fig. 1. — Variazioni percentuali di etano espirato e sopravvivenza percentuale in un modello sperimentale di MODS nel ratto.

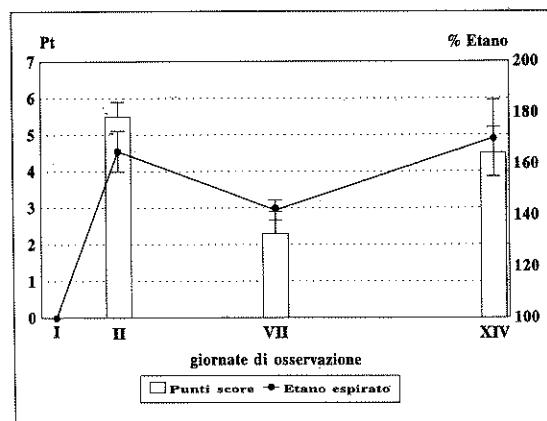


Fig. 2. — Variazioni percentuali di etano espirato e misura del punteggio dello score di Deitch (descritto in tabella I) in I, II, VII e XIV giornata in un modello sperimentale di MODS nel ratto.

5) Il peso relativo di fegato e polmoni in un gruppo di ratti (n. 40) di cui alcuni sani utilizzati come controllo (n. 10), altri sottoposti al medesimo protocollo sperimentale di MODS e sacrificati in diverse giornate di osservazione (II, VII, XIV) mediante salasso intracardiaco (n. 10 per ciascun gruppo).

Gli organi sono stati asportati, preparati chirurgicamente per eliminare lacerazioni e residui vascolari ed asciugati dopo exsanguinazione al fine di standardizzare le condizioni di pesatura.

La analisi statistica è stata condotta tramite

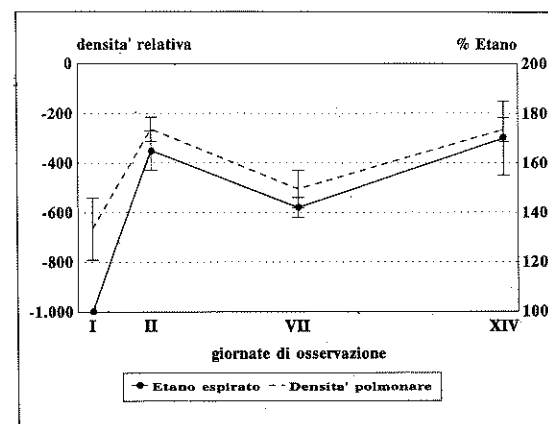


Fig. 3. — Variazioni percentuali di etano espirato e misura della densità relativa del polmone (in I, II, VII e XIV giornata) in un modello sperimentale di MODS nel ratto.

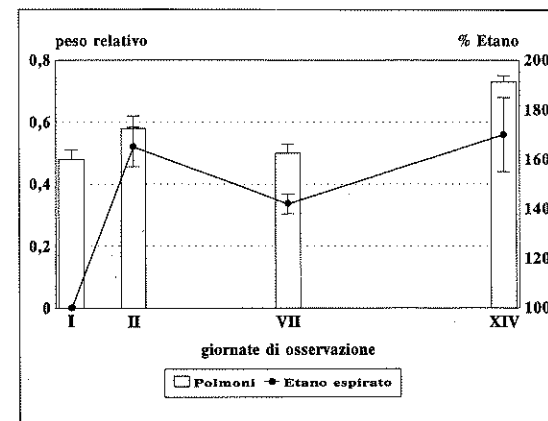


Fig. 4. — Variazioni percentuali di etano espirato e misura del peso relativo del polmone (in I, II, VII e XIV giornata) in un modello sperimentale di MODS nel ratto.

test di Pearson che analizza la correlazione lineare fra due variabili dipendenti.

Risultati

I risultati, descritti nelle figure 1-5, dimostrano una significativa correlazione fra il danno di organo e la quantità di etano prodotta dalla MODS.

Sopravvivenza. — In figura 1 si osserva come la sopravvivenza degli animali sia bassa (40% in II giornata) durante il primo periodo

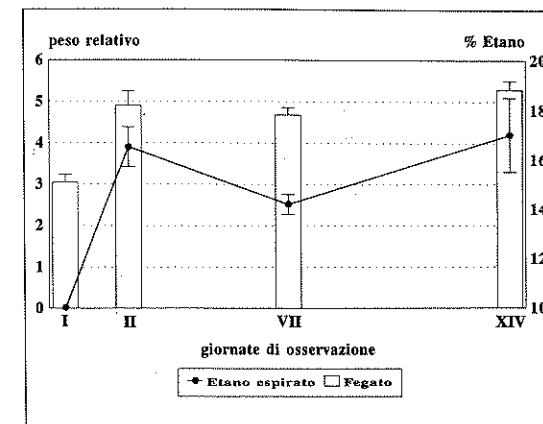


Fig. 5. — Variazioni percentuali di etano espirato e misura del peso relativo del fegato (in I, II, VII e XIV giornata) in un modello sperimentale di MODS nel ratto.

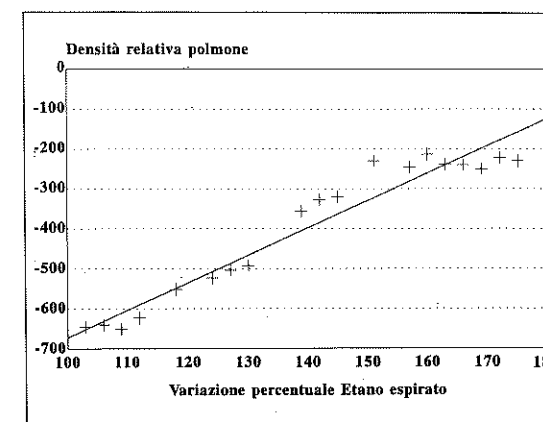


Fig. 6. — Correlazione lineare fra le variazioni percentuali di etano espirato e la densità relativa del polmone in ratti sottoposti a MODS sperimentale ($r = 0,93$; $p < 0,0001$).

in corrispondenza del picco di concentrazione dell'etano nell'espirato e come, dopo un periodo di apparente stabilità riprenda a diminuire proprio nella fase in cui risale la concentrazione di etano.

Condizioni apparenti. — In figura 2 si evidenzia come le condizioni apparenti degli animali trattati con Zymosan, analizzate con lo score a punteggio descritto in tabella I, siano peggiori in II e XIV giornata; i sintomi di shock ed endotossiemia (secondo Deitch) sono infatti quasi tutti presenti nelle prime 24 ore successive alla iniezione intraperitoneale e ricompaiono durante le ultime fasi di osserva-

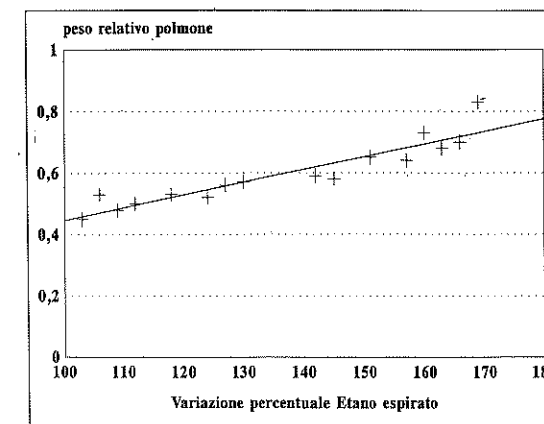


Fig. 7. — Correlazione lineare fra la variazione percentuale di etano espirato ed il peso relativo del polmone in ratti sottoposti a MODS sperimentale ($r = 0,91$; $p < 0,0001$).

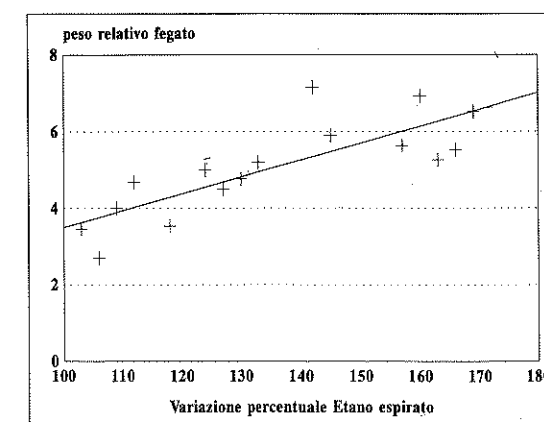


Fig. 8. — Correlazione lineare fra la variazione percentuale di etano espirato ed il peso relativo del fegato in ratti sottoposti a MODS sperimentale ($r = 0,79$; $p = 0,0002$).

zione anche se meno gravi; durante i periodi di condizioni apparenti più critiche si osserva l'aumento percentuale dell'etano espirato.

Studio radiologico. — In figura 3 viene evidenziata la stretta correlazione apparente fra la densità relativa delle immagini radiologiche del polmone e la produzione di etano.

Peso relativo. — Il risultato della immagine radiologica viene confermato dalla analisi del peso relativo del polmone (fig. 4) che è maggiore proprio in II e XIV giornata; la figura 5 ci conferma che la produzione di etano è correlabile anche con il grado di interessamento epatico.

La analisi statistica dei dati effettuata con i test di correlazione lineare di Pearson e riprodotta in grafico nelle figure successive dimostra che esiste una alta significatività fra la variazione percentuale dell'etano espirato e la densità fra la variazione percentuale dell'etano espirato e la densità relativa radiologica delle immagini del polmone ($r = 0,93$, $p < 0,0001$) (fig. 6) e anche con il peso relativo dello stesso polmone ($r = 0,92$, $p < 0,0001$) (fig. 7) e del fegato ($r = 0,79$, $p = 0,0002$).

Discussione

Gli elementi che caratterizzano la MODS negli organi interessati sono: la ipoperfusione tissutale, la riperfusione e gli eventi ad essa correlati, il danno capillare, l'edema interstiziale, la degenerazione dell'endotelio vascolare, la flogosi ^{14 15}.

Ciascuno di questi elementi vede coinvolti i radicali liberi dell'ossigeno come anello terminale del danno; la cascata flogistica, infatti, nelle sue varie espressioni, realizza, comunque, sempre una attivazione granulocitaria che determina la liberazione di radicali; inoltre la sindrome ischemia-riperfusione determina a sua volta, attraverso la xantina-ossidasi, produzione di radicali ¹⁶.

Le teorie patogenetiche maggiormente seguite riguardo alla MODS vedono coinvolti l'endotossinemia, la batteriemia e la traslocazione batterica come fattore di mantenimento dello stimolo flogistico ^{17 18}. L'endotossina determina la attivazione macrofagica e la conseguente liberazione di mediatori quali TNF α , IL1, IL8, ecc., che sono responsabili del danno a livello microcircolatorio e parenchimale attraverso la attivazione delle cellule della flogosi ¹⁹.

Il meccanismo di danno appare, quindi, almeno parzialmente, legato ancora alla iper-generazione radicalica.

Altri A. propendono per la esclusione di uno stimolo «settico» ¹⁵ in senso stretto e indicano nella attivazione complementare l'evento patogenetico essenziale della MODS. Anche in questo caso, comunque i meccanismi di danno responsabili del quadro clinico

appaiono quelli della flogosi, indotta in questo caso dalle anafilatossine che si liberano nella cascata complementare ²⁰.

Peraltro altri A. negano il coinvolgimento dei radicali liberi dell'ossigeno nella patogenesi della MODS partendo dalla osservazione di una sostanziale inefficacia degli enzimi superossidodismutasi e catalasi nel ridurre l'intensità del danno di organo ²¹.

Appare, quindi, attuale ed interessante la possibilità di evidenziare una correlazione fra la produzione di etano, utilizzata come marker di iper-generazione radicalica, e la intensità del danno di organo nella MODS.

Il modello sperimentale che abbiamo scelto a questo scopo presenta caratteristiche peculiari che lo rendono particolarmente adatto allo scopo del nostro lavoro: infatti la durata del periodo di osservazione è sufficientemente lunga affinché i meccanismi fisiopatologici che stanno alla base della MODS si instaurino e progrediscano nella loro azione lesiva.

Altri modelli sperimentali sul ratto (il politrauma, la endotossinemia, la ischemia-riperfusione intestinale, lo shock emorragico, ecc.) che mimano l'insulto iniziale sono di difficile applicazione perché presentano una mortalità precoce tale da rendere impossibile l'osservazione nel tempo dell'evoluzione del quadro; inoltre la piccola taglia dell'animale rende complicate e spesso impossibili le manovre rianimatorie che possono permettere l'insorgenza della MODS ²².

Nel modello di Goris, invece, l'insulto iniziale viene protratto nel tempo in quanto la paraffina cede lentamente lo Zymosan; ciò permette ad un sufficiente numero di ratti (il 40%) di sopravvivere alla fase iniziale di shock, alla coagulazione intravascolare, alla insufficienza respiratoria e, probabilmente, alla endotossinemia indotta dall'attivazione complementare conseguente alla azione dello Zymosan ²³.

Questi ratti sviluppano poi, più tardivamente, un danno polidistrettuale simile a quello osservabile nell'uomo affetto da MODS in quanto caratterizzato da condizioni apparenti tipiche di una patologia critica (orripilazione, sanguinamenti dalle mucose, letar-

gia, diarrea, polipnea, dimagrimento), da una spiccata neutrofilia da innalzamento della bilirubina, da alterazioni enzimatiche, e, all'esame autoptico, da un aspetto francamente emorragico del polmone, ascite, e marcato aumento di volume della milza e del fegato ¹².

Ne deriva quindi una sindrome dall'aspetto tipicamente trifasico in cui la prima fase può essere assimilata al quadro clinico della «early MOF» e la ultima fase a quello della «late MOF» ²⁴.

Il danno di organo riprodotto sperimentalmente appare quindi, nella sua evoluzione, sufficientemente sovrapponibile a quello che si realizza clinicamente nell'uomo e quindi utile per valutazione della efficacia di quegli indici prognostici che vengono indicati in letteratura come in grado di valutare la evoluzione della lesione e, al tempo stesso, prevedere lo sviluppo della MODS.

I metodi da noi utilizzati per la valutazione del danno ci sono sembrati sufficientemente affidabili: la sopravvivenza e la valutazione con score a punteggio delle condizioni apparenti danno una visione di insieme del grado di compromissione dell'animale; la tomografia del polmone presenta l'indubbio vantaggio di permettere una valutazione «in vivo» dell'evoluzione del danno; inoltre la metodica di postprocessing permette la quantizzazione del coinvolgimento del parenchima polmonare; metodiche simili sono già in fase di approfondito studio ed applicazione clinica da parte di numerosi A. ²⁵.

Il peso relativo degli organi consente una sorta di controllo post mortem del danno essendo questo aumentato per l'imbibizione edematosa che coinvolge gli organi interessati dal danno endoteliale e per la cellularità derivante dalla flogosi.

Dei metodi utilizzati la analisi dei prodotti della lipoperossidazione radicalica appare valido ed attuabile: infatti, il danno di organo è presumibilmente legato ad effettori che agiscono localmente determinando profonde alterazioni a livello microcircolatorio e parenchimale fino alla distruzione della cellula; appare, quindi, di notevole importanza il ruolo della lipoperossidazione che, insieme alle proteasi, rappresenta un meccanismo fondamentale di danno.

I metodi per la valutazione dei processi lipoperossidativi sono stati ben analizzati da Slater *et al.* ²⁶. La tecnica più comunemente usata è il dosaggio della malonildialdeide secondo la classica reazione dell'acido tiobarbiturico (TBA); con questa tecnica, però, i risultati possono essere inficiati dalla presenza di altre sostanze reattive con il TBA, determinandosi, così, una condizione di falsa positività.

La determinazione degli idrocarburi a basso PM (etano, pentano) contenuti nell'aria espirata è ormai da tempo considerata tra i più attendibili markers «in vivo» della lipoperossidazione da radicali; fra questi, l'etano sembra essere il più affidabile in quanto sin dalla sua prima dimostrazione come indice lipoperossidativo ²⁷ la sua concentrazione nell'inspirato è ben correlabile ad altri indici di tale processo (esempio: malonildialdeide plasmatica) e all'evoluzione clinica della patologia. Inoltre, sembra che, almeno nell'animale da esperimento (ratto), la sua quota di metabolizzazione epatica sia trascurabile, a differenza per esempio del pentano ²⁸, in modo che si può dire che la quantità espirata sia direttamente dipendente dalla reale produzione da parte della cascata lipoperossidativa.

I risultati ottenuti hanno dato una chiara risposta affermativa al quesito posto dallo scopo della tesi: esiste correlazione fra danno di organo e produzione di etano?

Infatti tutti i parametri presi in considerazione, quelli «clinici», quelli strumentali e quelli autoptici, hanno messo in luce che esiste una importante correlazione fra il grado di compromissione dell'organo e la espirazione di etano; come era lecito attendersi, la relazione è più stretta a livello del polmone sia per quanto riguarda la densità relativa delle immagini radiologiche, sia per quanto riguarda il peso relativo dell'organo; ma anche il peso relativo del fegato è maggiore quando i livelli di etano sono più alti ed è minore nel periodo in cui questi sono più bassi, a testimonianza dell'interessamento polisistemico della sindrome.

La sopravvivenza e le condizioni apparenti degli animali sono anch'esse correlabili con la produzione di etano.

Un risultato rimarchevole è rappresentato dalla correlazione osservata nella fase di remissione delle condizioni apparenti (VII giornata) fra la produzione di etano e tutti i metodi di valutazione del danno di organo che abbiamo preso in considerazione. Questo fatto è testimonianza di una reale sospensione della evoluzione del danno (o di un suo rallentamento) e poi della sua successiva ripresa che può essere precocemente indagata e riscontrata con la determinazione dei prodotti della lipoperossidazione nell'espriato; ciò consentirebbe di intervenire precocemente su pazienti in fase di apparente remissione al fine di ridurre o almeno limitare il processo lesivo in una fase in cui è ancora possibile ottenere qualche risultato.

La determinazione dell'etano, infatti, secondo la metodica che abbiamo descritto, è di facile esecuzione se rapportata alle dimensioni umane, e ipoteticamente, può essere eseguita continuativamente dallo strumento; ciò è di sicuro vantaggio rispetto ad una determinazione laboratoristica discontinua che spesso richiede kit diagnostici molto costosi come nel caso della elastasi, della neopterin e delle citochine; rispetto alla pHi presenta l'indubbio vantaggio di non limitarsi ad un unico organo critico ma di analizzare l'organismo nel suo complesso; appare senz'altro più affidabile degli scores clinici e meno costosa, su lungo periodo, rispetto alla determinazione della SvO₂ e dei parametri emodinamici che peraltro sono ancora fortemente discussi, come indici prognostici, anche se sono irrinunciabili per altri numerosi vantaggi.

Il metodo proposto appare quindi efficace nel monitoraggio della evoluzione del danno di organo nella MODS; appare utilizzabile, altresì, come indice prognostico per la discriminazione dei pazienti a rischio di manifestare una «late MOF» ed, infine, è ipotizzabile una sua utilizzazione nel riscontro della efficacia dei diversi presidi terapeutici somministrati.

Riassunto

Introduzione ed ipotesi del lavoro. I meccanismi del danno di organo durante la MODS non sono stati

ancora chiariti; dato che la lipoperossidazione indotta dai radicali liberi dell'ossigeno può giocare un ruolo chiave nel danno di organo, l'etano espirato, un marker della lipoperossidazione, potrebbe essere correlato dalla entità ed alla evoluzione della MODS sperimentale.

Disegno sperimentale e metodi. All'inizio dell'esperimento, 40 ratti maschi di ceppo wistar (250 ± 15 g di peso) furono trattati per via intraperitoneale con 10 ml di zymosan sospeso in paraffina liquida al 2,5% al fine di indurre la MODS.

La sopravvivenza e le condizioni apparenti sono state annotate giornalmente.

In II, VII e XIV giornata gli animali sono stati sottoposti a Tomografia Computerizzata del torace; le immagini ottenute sono state sottoposte a post-processing al fine di ottenere la densità relativa del polmone.

L'etano espirato è stato misurato usando uno spettrometro di massa e sono state riportate le variazioni percentuali rispetto al valore basale.

Il peso relativo di fegato e polmone è stato misurato in II, VII e XIV giornata.

Analisi statistica. Test di correlazione lineare di Pearson.

Risultati. I risultati mostrano che il danno massimale polmonare viene osservato agli stessi momenti in cui si rilevano i picchi di etano nell'espriato dei ratti. È stata osservata una stretta correlazione ($r = 0,93$; $p < 0,0001$) fra la densità polmonare e la misura della variazione dell'etano.

Una stretta correlazione, anche temporale, è stata osservata fra il peso relativo degli organi, le condizioni apparenti, la sopravvivenza e la misura della variazione dell'etano espirato.

Conclusioni. La lipoperossidazione, espressa dalla produzione di etano, può essere considerata una importante causa di danno di organo nella MODS.

Parole chiave: Etano - MODS sperimentale.

Bibliografia

- Knaus WA. Apache II: a severity of disease classification system. *Critical Care Med* 1985;13:818-29.
- Dobb GJ. Multiple organ failure—words mean what U say they mean. *Intensive Care World* 1991;8:157-9.
- Pacher R. Relationship between neopterin and granulocyte elastase plasma levels and the severity of MOF. *Critical Care Med* 1989;17:221-6.
- Pinsky MR, Vincent JL, Deviere J *et al.* Serum cytokine levels in human septic shock. Relation to MOF and mortality. *Chest* 1993;103:565-75.
- Shoemaker WC. Tissue oxygen debt as a determinant of lethal and nonlethal postoperative organ failure. *Critical Care Med* 1988;16:1117-20.
- Doglio GR. Gastric mucosal pH as a prognostic index of mortality in critically ill patients. *Critical Care Med* 1991;19:1037-40.
- Quezada ZM, Natanson C. Systemic hemodynamic abnormalities and vasopressor therapy in sepsis and septic shock. *Am J Kidney Dis* 1992;20:214-22.
- Novelli GP, Di Filippo A. Meccanismi di prevenzione della MOF. *Atti della II Settimana Internazionale di Aggiornamento in Anestesia e Rianimazione* 1990;1:343-67.
- Van Bebber IPT, Goris RJA *et al.* Neutrophil function and lipid peroxidation in a rat model of MOF. *J Surg Research* 1989;47:471-5.
- Reily PM, Bulkley GB. Tissue injury by free radicals and other toxic oxygen metabolites. *Br J Surg* 1990;77:1324-5.
- Kunimoto F. Inhibition of lipid peroxidation improves survival rate of endotoxemic rats. *Circulatory Shock* 1987;21:15-22.
- Goris RJA, Van Bebber IPT, Nuytink S. MOF and sepsis without bacteria. An experimental model. *Arch Surg* 1986;121:897-901.
- Deitch EA. Induction of early-phase tolerance to endotoxin-induced mucosal injury, xanthine oxidase activation, and bacterial translocation by pretreatment with endotoxin. *Circulatory Shock* 1992;36:208-16.
- Freundenberg N. Reaction of the vascular intima to endotoxin shock. *Second Vienna shock forum*. Berlin: Alans R Liss, 1989;1:77-89.
- Goris RJA, Nuytink S. Multiple organ failure. Generalized autodestructive inflammation? *Arch Surg* 1985;120:1109-15.
- Flaherty JT, Weisfeldt ML. Reperfusion injury. *Free Rad Biol Med* 1988;5:409-19.
- Carrico CG, Meakins JL, Marshall JC, Fry D. MOFS. *Arch Surg* 1986;121:196-203.
- Deitch EA. MOF: pathophysiology and potential future therapy. *Ann Surg* 1992;216(2):117-34.
- Le J, Vilcek J. Biology of disease: TNF and IL1: cytokines with multiple overlapping biological activities. *Lab Invest* 1987;56:234-45.
- Gardinali M, Padalino P, Vescovi S *et al.* Complement activation and PMN leukocyte elastase in sepsis. Correlation with severity of disease. *Arch Surg* 1992;127:1219-24.
- Van Bebber IOP, Lieners CF, Koldewijn EL *et al.* SOD and catalase in an experimental model of MOF. *J Surg Res* 1992;52:265-70.
- Baue AE. Multiple, progressive, or sequential systems failure: a syndrome of the 1970s. *Arch Surg* 1975;110:779-81.
- Deitch EA. Zymosan-induced bacterial translocation: a study of mechanisms. *Critical Care Med* 1992;20:782-8.
- Di Filippo, Scardi S, Consalvo *et al.* Valutazione di un modello sperimentale di MOF. *Minerva Anestesiol.* In stampa.
- Gattinoni L, Pesenti A, Bombino M *et al.* Relationship between lung computed tomographic density gas exchange and peep in acute respiratory failure. *Anesthesiology* 1988;69:824-32.
- Slater TF. Overview of methods used for detecting lipid peroxidation. *Met Enzymol* 1985;105:283-93.
- Riely CA, Cohen G, Liebermann M. Ethane evolution: a new index of lipid peroxidation. *Science* 1974;183:208-10.
- Lawrence GD, Cohen G. Ethane axhalation as an index of "in vivo" lipid peroxidation: concentrating ethane from a breath collection chamber. *Annu Biochem* 1982;122:283-90.